Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
6 9	1 2 0 2		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 26. November 2025

IHK

Abschlussprüfung Winter 2025/26

1202

1 Konzeption und Administration von IT-Systemen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg. [ ][ ] Punkte (15 16) 2. Aufg. [ ][ ] Punkte (17 18) 3. Aufg. [ ][ ] Punkte (19 20) 4. Aufg. [ ][ ] Punkte (21 22)

Prüfungszeit [ ] (23)
Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl [ ][ ][ ] (24 25 26)

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2025 – Alle Rechte vorbehalten!

Korrekturrand

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie arbeiten als Fachinformatiker für Systemintegration bei der Kranich AG. Dabei handelt es sich um ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Maschinenbau.

Aktuell sind Sie im Bereich IT-Systemadministration mit verschiedenen Routineaufgaben beschäftigt.

Bearbeiten Sie in diesem Zusammenhang die folgenden vier Aufgaben:
1. Planung und Installation von Serverplattformen
2. Serverdienste auswählen und bereitstellen
3. Software zur Systemverwaltung weiterentwickeln und testen
4. Das Datensicherungskonzept konzipieren

1. Aufgabe (24 Punkte)

Im Rahmen einer Systemerweiterung wirken Sie an folgenden Teilaufgaben mit.

aa) Es soll ein Datenbankserver und ein Virtualisierungsserver bereitgestellt werden.

Dazu können zwei vorhandene freie Systeme mit den folgenden Spezifikationen genutzt werden.

System 1	System 2
– Prozessoren: 2 CPUs, 3.4 GHz – Kerne: 64 Kerne pro CPU – RAM: 2 TB DDR5 ECC – Primärspeicher: NVMe SSD mit 12 TB – RAID-Unterstützung: RAID 0, 1, 5, 6, 10 – Netzwerkadapter: Dual-Port 25 GbE – Redundante Netzteile: 1.600 W (80 PLUS Platinum) – Hot-Swap Lüfter – OS-Unterstützung: Kompatibel mit gängigen Server-Betriebssystemen (Windows, Linux) – IPMI und Redfish API: Für sichere Remote-Verwaltung und Monitoring – TPM 2.0 und Secure Boot	– Prozessoren: 2 CPUs, 3.4 GHz – Kerne: 128 Kerne pro CPU – RAM: 4 TB DDR5 ECC – Primärspeicher: 8 x 2 TB NVMe SSDs, RAID 10 – Netzwerkadapter: Dual-Port 100 GbE – Redundante Netzteile: 2.000 W – Speicherkonfiguration: SAN/NAS-Integration – Management: Integration mit VMware vCenter, Microsoft System Center – GPU-Unterstützung: Optional für grafikintensive Anwendungen – TPM 2.0 und Secure Boot

Bestimmen Sie anhand der Spezifikationen, welches System für welchen Einsatzzweck bevorzugt ausgewählt werden sollte.

Erläutern Sie Ihre Entscheidung mit entsprechender Begründung jeweils für den Datenbankserver und für den Virtualisierungsserver.

6 Punkte

Datenbankserver:

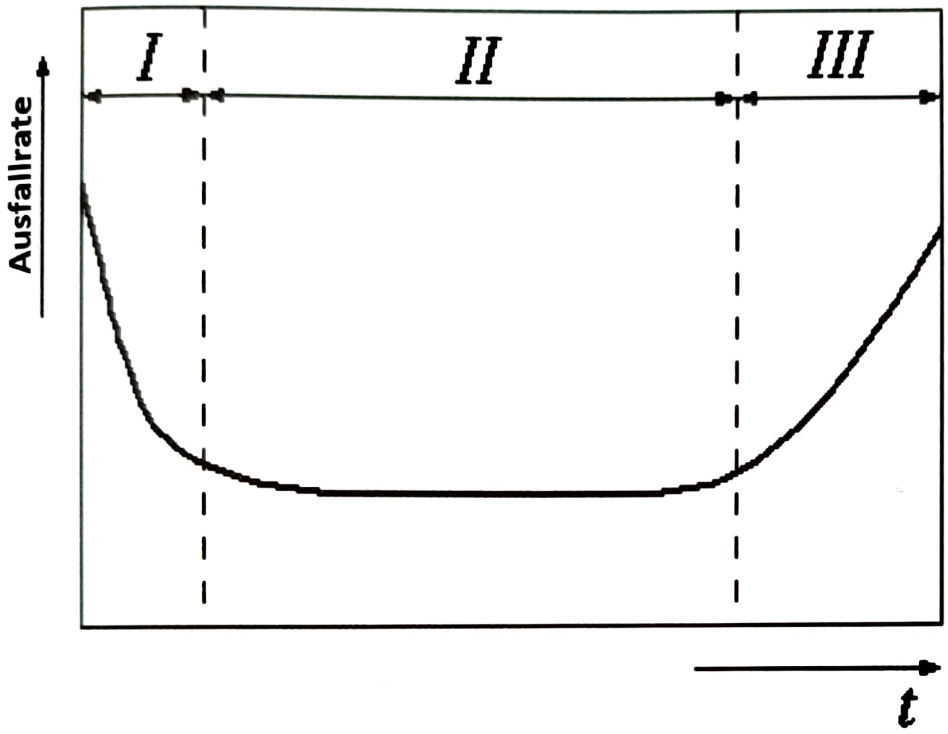
Virtualisierungsserver:

ab) Für die Server sollen jeweils neue Festplatten beschafft werden. Um eine möglichst hohe Ausfallsicherheit zu erreichen, soll das „Mix-and-Match"-Prinzip angewendet werden.

Korrekturrand

Erläutern Sie das „Mix-and-Match"-Prinzip. 3 Punkte

ac) Im Folgenden ist die sogenannte „Badewannenkurve" abgebildet, in der die Ausfallrate von Festplatten über deren Lebenszyklus in drei Zeiträume unterteilt ist.



Erläutern Sie die Bedeutung der drei Zeiträume für die Auswahl und den Betrieb von Festplatten. 6 Punkte

Zeitraum I:

Zeitraum II:

Zeitraum III:

Fortsetzung 1. Aufgabe →

Fortsetzung 1. Aufgabe

b) Während der Vorbereitung der Server nehmen Sie die Konfiguration des BIOS/UEFI vor.

Nennen Sie zwei Einstellungen, die Sie im BIOS/UEFI kontrollieren und gegebenenfalls ändern, um die Sicherheit des Servers zu erhöhen. Beschreiben Sie zusätzlich den Zweck einer der beiden Einstellungen. 4 Punkte

c) Nach der Inbetriebnahme eines Servers überprüfen Sie dessen Performance bei Belastung mithilfe eines eigneten Programms und speichern das Ergebnis als Screenshot.

CPU — 1% CPU-Auslastung — 100% Maximale Frequenz

Prozess	PID	Beschreibung	Status	Threads	CPU	Durchschnittliche...
Systemunterbrechungen	-	Zurückgestellte P...	Wird ausgeführt	-	0	1.10
System	4	NT Kernel & Sys...	Wird ausgeführt	155	0	0.86

Datenträger — 0 B/s Datenträger-E/A — 0% Zeit mit max. Aktivitätit

Prozess	PID	Datei	Lesen (B/s)	Schreiben (B/s)	Gesamt (B/s)	E/A-Priorität	Antwortzeit (...
System	4	C:\Windows\...	0	158	158	Normal	17
System	4	C:\Users\Adm...	0	158	158	Normal	16

Netzwerk — 0 Bit/s Netzwerk-E/A — 0% Netzwerklast

Prozess	PID	Adresse	Senden (B/s)	Empfangen (B/s)	Gesamt (B/s)
svchost.exe (LocalService)	2100	104.40.149.189	2	0	2

Arbeitsspeicher — 0 Harte Fehler/s — 91% Verwendeter phys. Speicher

Prozess	PID	Harte Fehler/s	Zugesichert (KB)	Arbeitssatz (KB)	Freigabe möglich...	Privat (KB)
MsMpEng.exe	2196	44	274.496	149.624	21.180	128.444
ServerManager.exe	4256	4	89.592	62.992	15.580	47.412
dwm.exe	1192	2	63.760	64.824	23.444	41.380

Nennen Sie anhand der Screenshots einen Bereich im System, an dem ein Bottleneck (Flaschenhals) vorliegt und erläutern Sie zwei Maßnahmen, diesen zu beseitigen. 5 Punkte

2. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Sie sind an der Konzeption eines neuen Datenbanksystems für Materialwirtschaft beteiligt und sollen folgende Detailfragen klären.

a) Als Datenbanktyp soll ein relationales Datenbankmodell ausgewählt werden.

Es stehen mehrere relationale Datenbanksysteme zur Auswahl, die sich allerdings in ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden.

Erläutern Sie die folgenden zwei Leistungsmerkmale. 6 Punkte

Indexierung (von Datensätzen):

Locking-Mechanismen:

b) Folgendes Datenbankmodell in der 3. Normalform liegt Ihnen als Planungsgrundlage vor.

Kennzeichnen Sie die Primärschlüssel (PK) in den unten aufgeführten Tabellen. Zeichnen Sie die Beziehungen mit den Kardinalitäten ein. 9 Punkte

Kategorie
KategorieID
Name

Lieferant
LieferantID
Name
Kontaktperson
Telefon

Teil
TeilID
Name
KategorieID

Bestellposition
BestellpositionID
BestellungID
TeilID
Menge

Bestellung
BestellungID
Datum
LieferantID
Gesamtbetrag

Fortsetzung 2. Aufgabe →

Fortsetzung 2. Aufgabe

c) Als Administrator sind Sie für die Datenbank-Administration und für die Sicherheit zuständig.

Für die Datenbank gelten folgende Anforderungen bezüglich der IT-Sicherheit.

Ergänzen Sie zu den drei weiteren Anforderungen jeweils eine geeignete Maßnahme. 6 Punkte

Anforderung	Maßnahme
Gesetze zum Schutz von Daten müssen eingehalten werden.	Einen Datenschutzbeauftragten bestellen.
Unberechtigten Zugriff auf die Datenbank verhindern.	
Änderungen von Daten müssen nachvollziehbar sein.	
Eine hohe Verfügbarkeit aller Daten gewährleisten.	

d) Die Anwender melden ein aktuell stark verzögertes Reaktionsverhalten des Datenbankservers. Ersten Analysen zufolge liegt die Ursache direkt beim Datenbankserver.

Erläutern Sie zwei mögliche Gründe für das verzögerte Reaktionsverhalten beim Zugriff auf die Daten. 4 Punkte

3. Aufgabe (26 Punkte)

Sie wirken bei der Erstellung von Software zur Systemverwaltung mit und sollen folgende, aus prüfungstechnischen Gründen stark vereinfachte Aufgabe bearbeiten.

In dem Array „Auftraege" können bis zu 50 Service-IDs gespeichert werden.

Array „Auftraege"

Service-ID	1234789	2346789	3456789	8912345	0	9123456
Array-Index	0	1	2	47	48	49

Die Service-IDs haben eine feste Länge von jeweils sieben Stellen. Jede Stelle kann einen ganzzahligen Wert im Bereich von 1 bis 9 annehmen.

Die sieben Stellen einer Service-ID sind folgendermaßen untergliedert:

Aufbau Service-ID (Beispiel für 9123456)

Fehlerquelle	Priorität	Fehlercode
Stelle 1 und 2	Stelle 3	Stelle 4 bis 7
91	2	3456

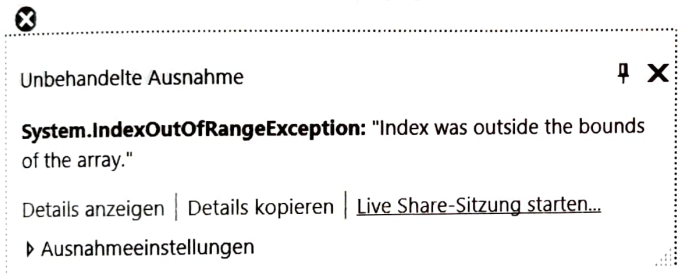
Die Service-ID 9123456 stammt von der Fehlerquelle 91, hat die Priorität 2 und den Fehlercode 3456.

aa) Freie Felder im Array haben den Wert 0. Eine einzufügende Service-ID soll in das erste freie Feld (kleinster Index) des Arrays geschrieben werden. Korrekturrand

Folgender Programmentwurf liegt vor:

```
Zeile 1   int[] Auftraege = new int[50] {1234789, 2346789, 3456789 … 8912345, 0, 9123456};
Zeile 2   //Aus Platzgründen ist das Array nur ausschnittsweise abgebildet
Zeile 3   int anzahl = 50;                    //Das Array hat 50 Felder
Zeile 4   int neueID = 5541234;               //einzufügende Service-ID
Zeile 5   for (int i = 0; i <= anzahl; i++)    //Schleifenkopf
Zeile 6      {  if (Auftraege[i] == 0)         //Abfrage ob das Feld frei ist
Zeile 7         {
Zeile 8            Auftraege[i] = neueID;      //Feld ist frei, ID speichern
Zeile 9            i = 60;                      //Schleifenabbruch
Zeile 10        }
Zeile 11     }
```

Der Programmcode arbeitet mit verschiedenen Testdaten wie gefordert. Hat das Array jedoch keine freie Stelle, wird die Programmausführung mit folgender Meldung abgebrochen:



Ermitteln Sie die für den Programmabbruch verantwortliche Stelle (Zeile) im Programmcode. Erläutern Sie die Fehlerursache unter Einbeziehung eines Korrekturvorschlags. 6 Punkte

ab) Vor dem Einfügen einer neuen Service-ID in das Array soll geprüft werden, ob die „Service-ID" innerhalb der definierten Grenzen (1111111 bis 9999999) liegt.

Entwickeln Sie eine geeignete if-Abfrage unter Verwendung folgender Symbole. 7 Punkte

&&	für eine *Und-Verknüpfung*
||	für eine *Oder-Verknüpfung*

if _____ { … }

Fortsetzung 3. Aufgabe →

Fortsetzung 3. Aufgabe

Korrekturrand

ac) Es sollen Service-IDs mit einer bestimmten Priorität ermittelt werden. Dazu soll eine Anweisung entwickelt werden, die mithilfe der Operationen „Ganzzahldivision und Modulo" die Priorität einer Service-ID ermittelt.

Symbole und Beispiele

/	*Ganzzahldivision*	Beispiel: 123 / 10 = 12
%	*Modulo-Operator*	Beispiel: 123 % 10 = 3

Vervollständigen Sie die Anweisung. 7 Punkte

```
prioritaet = service-ID _____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
```

Alternativ wird auch eine plausible Erläuterung der entsprechenden Vorgehensweise akzeptiert.

b) Neue Programme sollen mithilfe verschiedener Testverfahren geprüft werden.

Getestet werden soll alternativ mit einem White-Box-Test oder mit einem Black-Box-Test.

Erläutern Sie die beiden Testverfahren. 6 Punkte

White-Box-Test:

_____

_____

_____

_____

_____

Black-Box-Test:

_____

_____

_____

_____

_____

4. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Die Kranich AG beabsichtigt, ein zuverlässiges Backup- und Restore-System anzuschaffen. Sie sollen die Beschaffung des Systems inklusive geeigneter Festplatten vorbereiten und anschließend die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme durchführen.

a) Bei der Beschaffung des Backup-Systems stoßen Sie auf Angaben zu „mean time between failures" (MTBF) und zu „mean time to failure" (MTTF).

MTBF is the predicted elapsed time between two failures of a mechanical or electronic system during normal system operation. MTBF can be calculated as the arithmetic mean (average) time between failures of a system. The term is used for repairable systems.
MTTF is the expected time until the first failure occurs in a non-repairable system.

Erläutern Sie die Bedeutung der Angaben zu MTBF und zu MTTF hinsichtlich eines langfristigen Einsatzes des Backup-Systems.

4 Punkte

b) Für das Backup-System beschaffen Sie 20 Festplatten mit je 8 TiB Speicherkapazität. Mit diesen Festplatten soll ein RAID-6-System aufgebaut werden.

ba) Erläutern Sie den Vorteil eines RAID-6-Systems im Vergleich zu einem RAID-5-System. 2 Punkte

bb) Berechnen Sie die Nettospeicherkapazität des RAID-6-Systems. 3 Punkte

bc) Das Backup-System kann optional mit einem LTO-Bandlaufwerk (Linear-Tape-Open) ausgestattet werden.

Nennen Sie drei Gründe, die für den Einsatz eines Bandlaufwerks sprechen. 3 Punkte

Fortsetzung 4. Aufgabe →

Fortsetzung 4. Aufgabe

Korrekturrand

c) Es liegt ein Auszug des Backup-Plans für 23 Tage vor, der nach dem „Großvater-Vater-Sohn"-Prinzip erstellt wurde. Die Sicherungen starten jeweils täglich um 23:00 Uhr.

Tag	Datum	Sicherungsart	Bandbezeichnung
Sonntag	30. April	voll	B01
Montag	01. Mai	inkrementell	B02
Dienstag	02. Mai	inkrementell	B03
Mittwoch	03. Mai	inkrementell	B04
Donnerstag	04. Mai	inkrementell	B05
Freitag	05. Mai	inkrementell	B06
Samstag	06. Mai	inkrementell	B07
Sonntag	07. Mai	voll	B08
Montag	08. Mai	inkrementell	B09
Dienstag	09. Mai	inkrementell	B10
Mittwoch	10. Mai	inkrementell	B11
Donnerstag	11. Mai	inkrementell	B12
Freitag	12. Mai	inkrementell	B13
Samstag	13. Mai	inkrementell	B14
Sonntag	14. Mai	voll	B15
Montag	15. Mai	inkrementell	B16
Dienstag	16. Mai	inkrementell	B17
Mittwoch	17. Mai	inkrementell	B18
Donnerstag	18. Mai	inkrementell	B19
Freitag	19. Mai	inkrementell	B20
Samstag	20. Mai	inkrementell	B21
Sonntag	21. Mai	voll	B22
Montag	22. Mai	inkrementell	B23

ca) Am Mittag des 14. Mai ist es infolge einer Störung am Filesystem zu Datenverlusten gekommen. Sie sollen die Daten bestmöglich wiederherstellen.

Geben Sie die Bandbezeichnungen der benötigten Bänder in der Reihenfolge an, in der sie im Rahmen der Datenwiederherstellung benötigt werden.

4 Punkte

cb) Das „Großvater-Vater-Sohn"-Prinzip ist eine zuverlässige Strategie der Datensicherung. Gehen Sie anhand des Backup-Plans davon aus, dass das Vollbackup B22 vom 21. Mai der „Sohn" ist.

Nennen Sie die zugehörigen Bandnummern von „Vater" und „Großvater".

2 Punkte

Korrekturrand

d) Sie sollen die Unternehmensdaten nicht nur mittels eines Backups sichern, sondern auch archivieren.

da) Erläutern Sie die Begriffe Datensicherung und Datenarchivierung. 4 Punkte

db) Im Backup-Konzept sollen auch organisatorische Maßnahmen berücksichtigt werden, um die Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten zu gewährleisten.

Nennen Sie hierzu drei geeignete organisatorische Maßnahmen. 3 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

1 Sie hätte kürzer sein können.
2 Sie war angemessen.
3 Sie hätte länger sein müssen.